

Taylor-Couette 环形流（内柱旋转）— Couette 族解析剖面与转矩验证

Taylor-Couette Annular Flow (Analytic $A \cdot r + B/r$ Profile and Torque)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器在 $\eta=0.5$ 、 $Re_i=20$ 环形 Taylor-Couette 层流上的直接验证：
：Ladd 动壁反弹（内柱）+ 静态反弹（外柱），三档网格 $r_i=24/48/96$ 分环剖面 max 误差 0.7464%
→ 0.3626% → 0.1525% 单调下降；有效半径偏移 δ_i/δ_o 为近似网格无关常量（spread
0.0266/0.0967 格）；转矩四通道交叉核对全部 $|err| \leq 3\%$ （all_within_3pct = True），入库判定
verified。

1. Benchmark 介绍

Taylor-Couette 流是内外同心圆柱间的旋转剪切流：内柱以 ω_i 旋转、外柱静止，稳态层流解属于精确的 Couette 族 $u_\theta(r) = A \cdot r + B/r$ ，两个常数由内外壁无滑移条件确定。它同时检验曲面壁面处理（阶梯化圆边界）、旋转动壁动量注入与角动量守恒，是比平面 Couette 更严格的曲面基准。

本案例的关键测试点是阶梯化圆壁的有效几何：LBM 反弹壁落在离散的阶梯半径上，而不是名义的 r_i/r_o 。验证口径不是把误差扫进地毯，而是用中心区分环剖面对精确 Couette 族做 2 参数加权最小二乘拟合，反解出有效半径 $r_{i_eff} = \sqrt{B/(\omega_i - A)}$ 、 $r_{o_eff} = \sqrt{-B/A}$ ，再以拟合解为参考报告剖面误差；同时披露不对几何修正的标称半径口径（2.13% → 0.44%）与逐胞口径（ $\approx 2.9\% \rightarrow 1.2\%$ ）。

第二组独立证据是转矩：由拟合常数 B 直接给出解析转矩 $M = 4\pi\nu B$ （宽圆柱极限），与动量交换法（MEM）界面通量、动壁反弹链路（moving_wall_linkwise_me_force_torque）两条独立数值通道交叉核对，内-外壁转矩平衡残差 +0.2317%（最细档），全部通道 $|err| \leq 3\%$ 。

$Re_i=20$ 远低于该 η 的临界值 $Re_{crit} \approx 68$ （Esser & Grossmann 1996），流动为稳定的纯环流（无 Taylor 涡）；全部边界与碰撞走 tensorlbm 公共入口（rotating_cylinder / solver / d2q9 / boundaries），extrap: none。

物理与数学背景

极坐标下稳态环流的 Navier-Stokes 径向动量与角动量方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 单弛豫、周期流迁；内柱 Ladd 动壁反弹 + 外柱静态反弹（外框全固体，流迁周期等效于壁内环绕）。

```
u_theta(r) = A*r + B/r (精确 Couette 族: A、B 由壁面无滑移确定)
r_o_eff = sqrt(-B/A) (由 u_theta(r_o_eff)=0) : r_i_eff = sqrt(B/(omega_i - A)) (由 u_theta(r_i_eff)=omega_i*r_i_eff)
U_max_ref = omega_i*r_i_eff (内壁线速度，拟合解在该点恒等)
omega_i = Re_i*nu/r_i^2 : Re_i = omega_i*r_i^2/nu = 20 : nu = (tau-0.5)/3 = 0.05
解析转矩 M = 4*pi*nu*B (单位轴向长度，B 取拟合值)
动壁反弹: f_new[q] = f_pre[opp(q)] + 2*w_q*p*(c_q*u_wall)/cs^2, u_wall=omega_i*(x-c)
```

参考解 — Couette 族 $u = A \cdot r + B/r$ 为稳态轴对称环流教科书精确解（Kundu & Cohen）；有效阶梯半径把无滑移面钉在楼梯边界上， δ_i 、 δ_o 近似网格无关。

- Kundu, P.K. & Cohen, I.M. Fluid Mechanics (轴对称环流精确解章节).
- Ladd, A.J.C. (1994). Numerical simulations of particulate suspensions. J. Fluid Mech. 271, 285-339.
- Esser, A. & Grossmann, S. (1996). Analytic expression for Taylor-Couette stability boundary. Phys. Fluids 8, 1814-1819.
- Ginzburg, I. & d'Humières, D. (1996). Lattice Boltzmann methods for circular Couette flow. Phys. Rev. E 54, 4676.
- Krüger, T. et al. (2017). The Lattice Boltzmann Method (曲面边界与动量交换法章节). Springer.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / bgk	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream
问题	环形 Taylor-Couette层流 $\eta=0.5$	内柱旋转 / 外柱静止, $Re_i=20 \ll Re_{crit} \approx 68$ (无湍流转变), 轴向周期 $2D$ $r-\theta$ 平面
边界处理	Ladd 动壁反弹 + 静态反弹	内柱 $d \leq r_i$: moving_wall_bounce_back (整障碍掩码, u_w 来自 rotating_wall_velocity); 外柱 $d > r_o$: bounce_back_cells; 流迁周期 (外框全固体)
τ / ν	0.65 / 0.15	$\nu = (\tau - 0.5) / 3 = 0.05$
网格 (正式档)	$n=99$ / $n=195$ / $n=387$	$r_i=24, r_o=48$ / $r_i=48, r_o=96$ / $r_i=96, r_o=192$
ω_i (正式档)	$1.736e-03$ / $4.340e-04$ / $1.085e-04$	$\omega_i = Re_i \cdot \nu / r_i^2$ ($Re_i \equiv 20$ 三档同)
步数 (正式档)	40400 / 161400 / 645200	$\approx 4-4$ 倍 $t_{gap} = (r_o - r_i)^2 / \nu$ 判稳
比较口径	有效阶梯半径	中心区分环 2 参数加权 LSQ 拟合 $A \cdot r + B/r$; $r_{o_eff} = \sqrt{(-B/A)}$, $r_{i_eff} = \sqrt{B/(\omega_i - A)}$
外推	none	真实模拟直接观测量对解析族

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1: 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2: 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3: 单档快速复现 ($r_i=24$, CPU, 数分钟)

```
python benchmarks/verified/taylor_couette/run.py single case_ri24.json --ri 24 --device cpu
```

步骤 4: 正式三档网格收敛扫描 (与入库 run 同参数; 最细档 CPU 约数小时, 建议 GPU)

```
python benchmarks/verified/taylor_couette/run.py scan --out-dir tc_scan --ri 24 48 96 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示: 与正式档同一组库入口, 网格缩至 $ri=12$ ($n=51$, 正式档 $n=99/195/387$), 从静止 spin-up 12000 步 ($\approx 4.2 t_{gap}$) + 末 400 步时间平均, CPU 约 7 s; 输出切向速度场/矢量场/分环剖面/有效几何拟合。判据数字一律取自入库存档, 演示档仅用于可视化。

```
python docs/benchmarks/demos/taylor_couette_demo.py --ri 12 --steps 12000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库三档扫描结果 ($r_i=24/48/96$, $\eta=0.5$, $Re_i=20$)

量	$r_i=24$	$r_i=48$	$r_i=96$
网格 $n (=2r_o+3)$	99	195	387
步数 (判稳)	40400	161400	645200
ω_i	$1.736e-03$	$4.340e-04$	$1.085e-04$
r_{i_eff} (拟合)	23.8710	47.8880	95.8976
r_{o_eff} (拟合)	47.9591	95.9605	191.8638
δ_i (格单位)	-0.1290	-0.1120	-0.1024

量	$r_i=24$	$r_i=48$	$r_i=96$
δ_o (格单位)	-0.0409	-0.0395	-0.1362
剖面 max (中心区, 判据量)	0.7464%	0.3626%	0.1525%
剖面加权 L2 (中心区, 判据量)	0.3032%	0.1020%	0.0354%
逐胞 max (披露)	2.8759%	1.8507%	1.2441%
稳态	是	是	是

来源：benchmarks/verified/taylor_couette/result.json (verdict = verified , passed_3pct_and_converged = True)

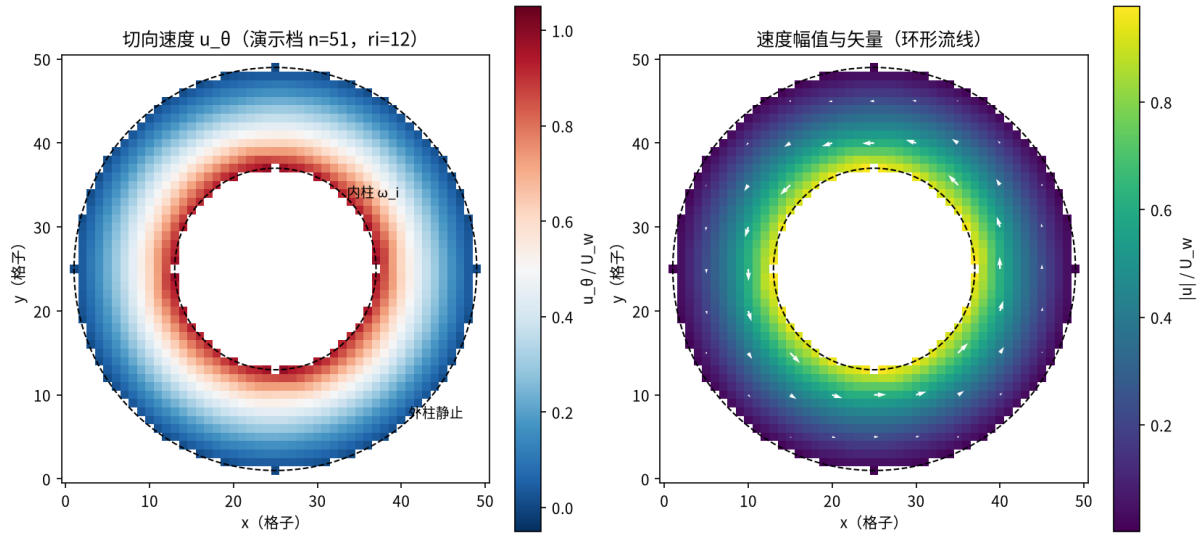


图 1 演示档 ($n=51 \times 12000$ 步, CPU) 场量：左=切向速度 u_θ/U_w (内壁 $U_w=\omega_i \cdot r_i=0.0833$, 正值为逆时针；外缘平滑归零)；右=速度幅值与矢量场 (环形流线, 矢量沿切向)。黑色虚线为名义内外柱半径。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析 Couette 族的比较 (入库判据 + 披露口径)

量	$r_i=24$	$r_i=48$	$r_i=96$	参考/说明
剖面 max 收敛	0.7464%	0.3626%	0.1525%	单调下降 = True , $\leq 3\%$ 门
剖面 L2 收敛	0.3032%	0.1020%	0.0354%	分环角向平均口径
形状归一 (bin 口径, 披露)	1.0138%	0.4672%	0.2121%	以拟合剖面峰值归一 (消除幅值偏移)
标称半径 max (披露)	2.1333%	0.9740%	0.4350%	不对阶梯几何修正的口径 (2.13% $\rightarrow$ 0.44%)
中点半径误差 (vs 标称)	-1.6053%	-0.7061%	-0.4451%	间隙中点 u 值对名义半径解析解

主判据 = 有效几何口径的分环剖面 max 与加权 L2 (中心区 $u_{ref} > 0.2 \cdot U_{max_ref}$) ; 形状归一/标称半径/中点为披露项。

表 3 转矩交叉核对 (vs 解析 $M = 4\pi\nu B$)

通道	$r_i=24$	$r_i=48$	$r_i=96$	说明
T_{if} 内壁 (MEM 界面通量)	+0.1851%	+0.2028%	+0.7272%	vs 解析 $M = 4\pi\nu B$ (B 取拟合值)
T_{if} 外壁	-0.1893%	-0.1593%	-0.4954%	同上, 外柱表面

通道	$r_i=24$	$r_i=48$	$r_i=96$	说明
T_fw 外壁 (动量交换)	-0.3050%	-0.1479%	+0.1493%	moving_wall_linkwise_me_force_torque 独立通道
内-外壁转矩平衡残差	-0.0042%	+0.0434%	+0.2317%	角动量守恒自检
M_ref (4 π vB, 格单位)	0.8263	0.8328	0.8358	拟合 B 直接给出的参考转矩
全通道 err $\leq 3\%$	True	转矩交叉核对判据		

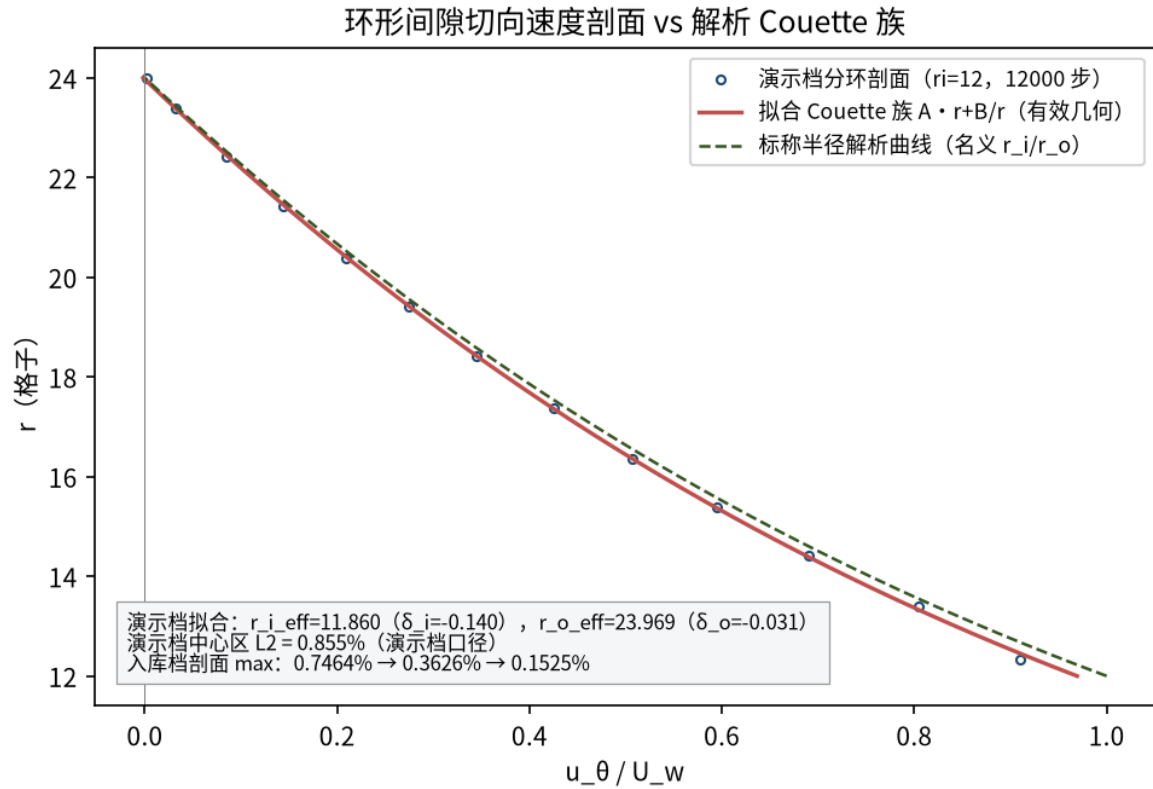


图 2 环形间隙切向速度剖面：蓝圈=演示档分环剖面，红实线=有效几何拟合 Couette 族（演示档 $\delta_i=-0.140$ 、 $\delta_o=-0.031$ ，与入库档 $\delta_i \approx -0.10 \sim -0.13$ 同号同量级），绿虚线=标称半径解析曲线（楼梯边界残余偏移可见）；演示档中心区 L2 = 0.855%。文本框含入库三档剖面 max。

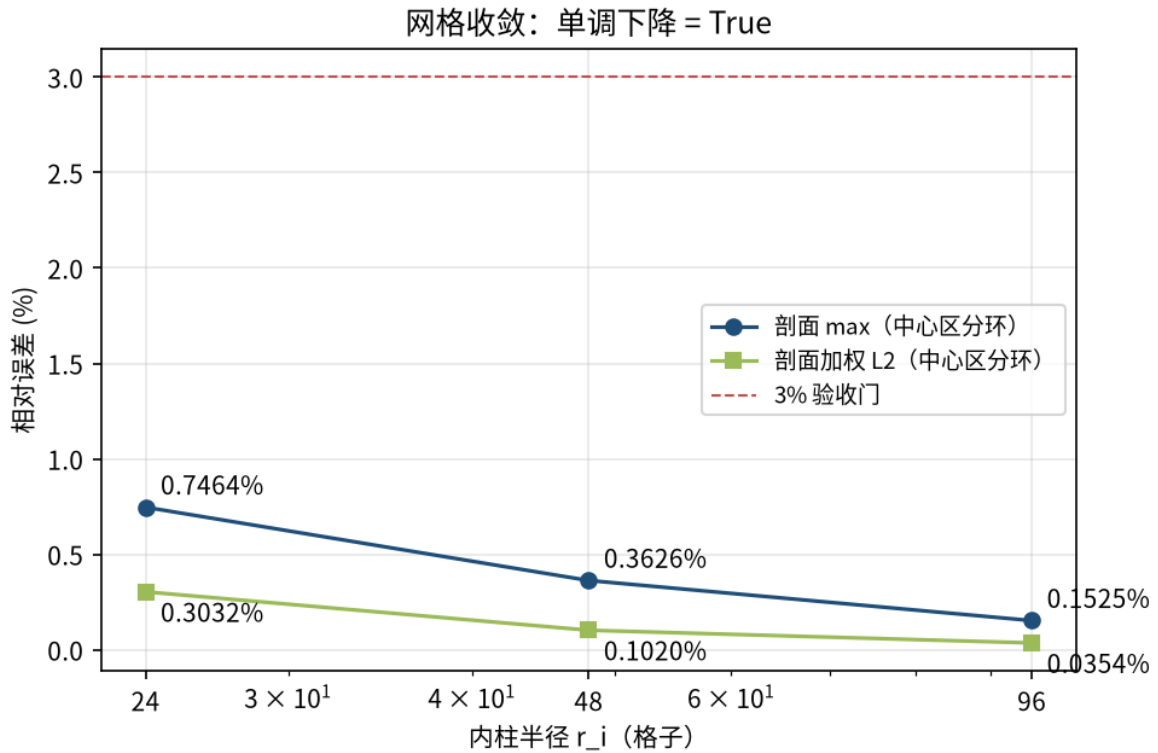


图 3 网格收敛（入库判据数字）：剖面 max 0.7464% → 0.3626% → 0.1525%，L2 0.3032% → 0.1020% → 0.0354%，单调下降 = True，远低于 3% 门。

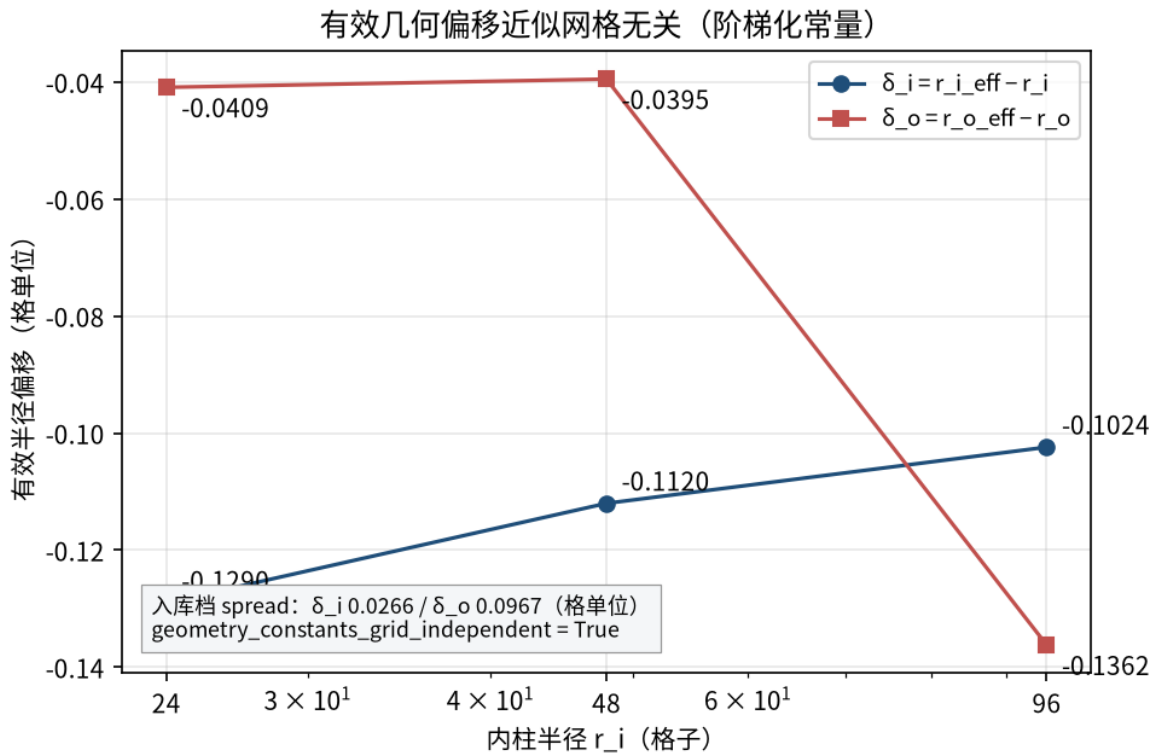


图 4 有效半径偏移 $\delta_i = r_{i_eff} - r_i$ 、 $\delta_o = r_{o_eff} - r_o$ （入库档）：随网格细化近似为常量（spread 0.0266 / 0.0967 格单位），说明楼梯化边界几何偏移是系统性的、可被拟合口径吸收。

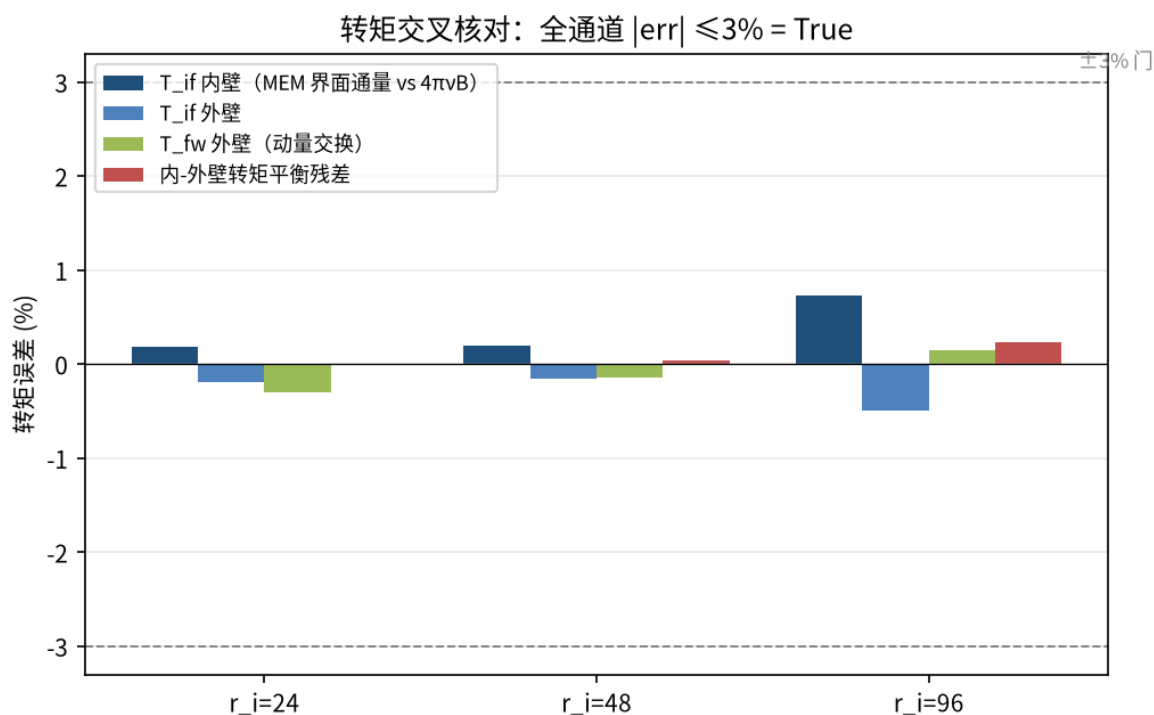


图 5 转矩交叉核对（入库档）：MEM 界面通量（内/外壁）、动量交换动壁链路与内-外壁平衡残差四组通道全部落在 $\pm 3\%$ 门内（all_within_3pct = True）。

- 主判据（有效几何口径）验收：剖面 max 与加权 L2 $\leq 3\%$ 且网格细化单调下降——入库三档 0.75%/0.30% $\rightarrow$ 0.15%/0.04% 全部满足。
- 披露口径不参与判决但全部给出：标称半径 max (2.13% $\rightarrow$ 0.44%)、逐胞 max (2.88% $\rightarrow$ 1.24%)、形状归一 (1.01% $\rightarrow$ 0.21%)、中点半径误差 (-1.61% $\rightarrow$ -0.45%)。
- 楼梯边界的有效几何偏移 δ 用拟合反解而非外部输入；其网格无关性 (geometry_constants_grid_independent = True) 是拟合口径合法性的证据。
- 真实模拟 (extrap: none)，直接观测量（速度场/转矩）对解析解与解析导出量。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/taylor_couette/run.py scan --out-dir tc_scan --ri 24 48 96 --device cpu
```

预期结果 — 剖面 max 0.7464% $\rightarrow$ 0.3626% $\rightarrow$ 0.1525%；L2 0.3032% $\rightarrow$ 0.1020% $\rightarrow$ 0.0354%； δ_i spread 0.0266；转矩全通道 $\leq 3\% = \text{True}$ ；verdict = verified

参考耗时 — 三档合计 CPU 约数小时（步数 40400 / 161400 / 645200；GPU 更快）

入库位置 — benchmarks/verified/taylor_couette